.1 Espace vectoriel quotient

A compléter plus tard.

.2 Dual topologique

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé.
Soit $\mathcal{B}$ une base de V.

On s'intéresse ici au dual topologique de V' qui s'avèrera utile par la suite, en particulier lors de preuve de liberté de certaines familles.

Définition 0.1. ***Dual topologique***

On appelle *dual topologique* de V l'ensemble noté V' définie par

$$V' := \mathcal{L}^c(V, \mathbb{R})$$

qui correspond à l'ensemble des formes linéaires continues de V.

On s'intéresse à présent à certaines formes linéaires particulière de V', à savoir celle « engendrées » à partir d'éléments d'une base de V.

Définition 0.2. ***Application*** b^*

Soit $b_0 \in \mathcal{B}$.

On notera b_0^* l'application définie par

$$\forall b \in \mathcal{B}, b_0^*(b) := \delta_{b_0,b} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad b = b_0 \\ 0 & \text{si} \quad b \neq b_0 \end{cases}$$

Pour préciser le comportement de b_0^*, on aura donc pour $v \in V$ l'expression suivante de $b_0^*(v)$.
Soit l'unique famille presque nulle $(\lambda_b)_{b\in\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{\mathcal{B}}$ telle que

$$v = \sum_{b\in\mathcal{B}} \lambda_b \times b$$

2

Alors

$$b_0^*(v) = \lambda_{b_0}$$